

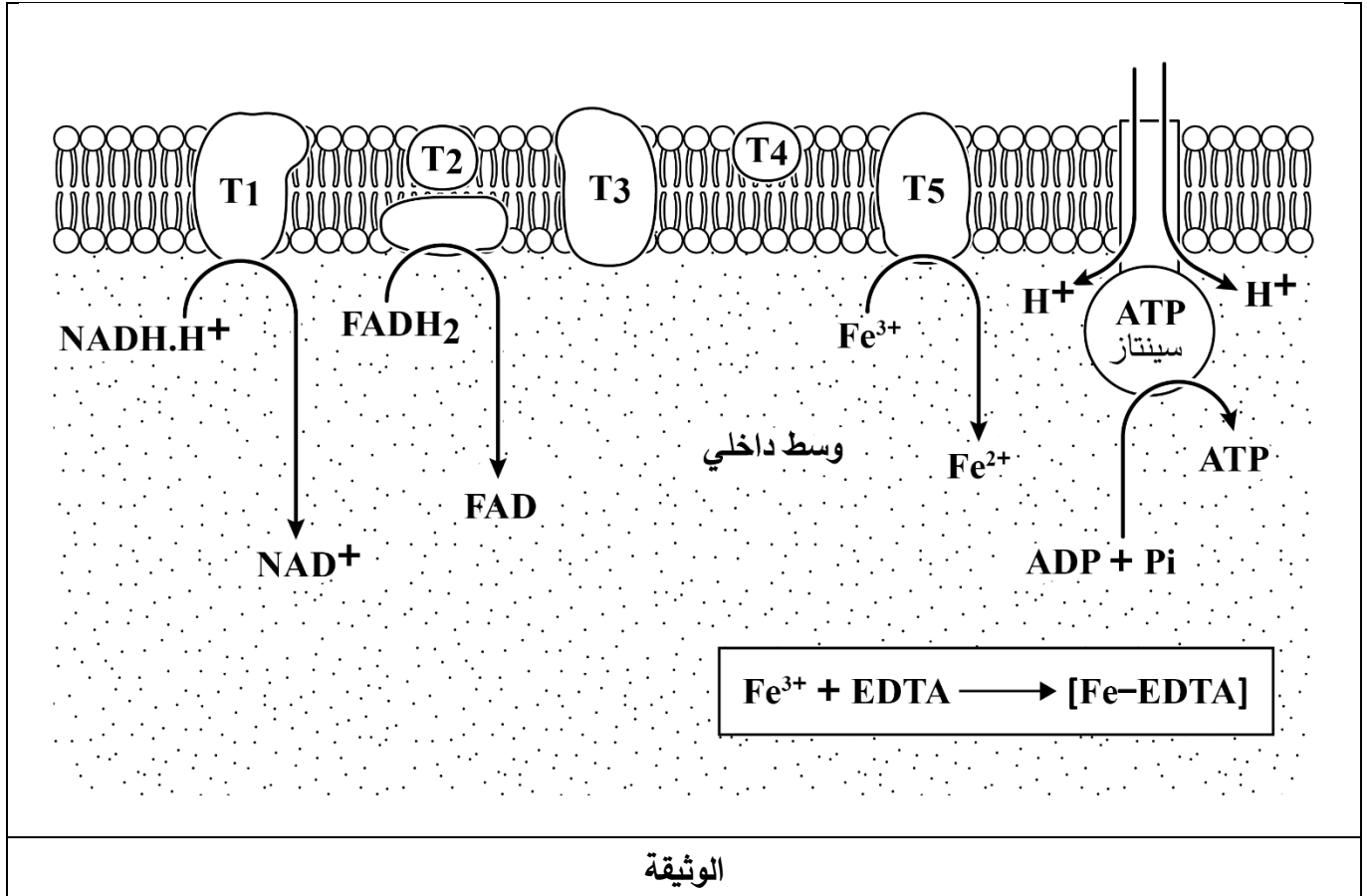
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (5) صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 5 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تشارك الكائنات الحية في مسارات تحويل الطاقة الكامنة في جزيئات المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP. غير أن بعضها مثل الكائن اللاهوائي *Geobacter* يقوم بمسارات أيضية فريدة لتأمين احتياجاته الطاقوية خلال المرحلة الموضحة في الوثيقة كونه يتواجد في أوساط تفتقر كلياً للـ O_2 . يمكن لبعض المواد مثل EDTA أن تعيق ذلك. تمثل الوثيقة المساعدة تأثير مادة EDTA.



الوثيقة

1 - اذكر دور الـ O_2 في الغشاء الداخلي للميتوكوندري عند الكائنات الهوائية، ودور النواقل (T1، T3، T5).

2 - اشرح في نص علمي منظم ومهيكل آليات الحصول على جزيئات الـ ATP في المرحلة الموضحة في الوثيقة عند الكائنات الهوائية واللاهوائية *Geobacter* وتأثير مادة EDTA على ذلك انطلاقاً من الوثيقة ومعارفك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتميز الخلايا المناعية بأنها مؤهلة للدفاع عن الذات وتتوقف وظائفها على التنظيم الدقيق لآليات تركيب البروتين. غير أن أي خلل في مراقبة التعبير المورثي قد يؤدي إلى خلل في إنتاج بعض البروتينات، ما يتسبب في ظهور اعتلالات فسيولوجية خطيرة، منها مرض الأميلويد AL Amyloidosis واختصارا AL، نهدف من خلال هذه الدراسة إلى البحث عن أصل المرض وآلية علاجه.

الجزء الأول: لفهم أصل مرض AL أجريت دراسة على نوعين من البروتينات:

• بروتين c-Myc: عامل نسخ لمورثة البروتين L.

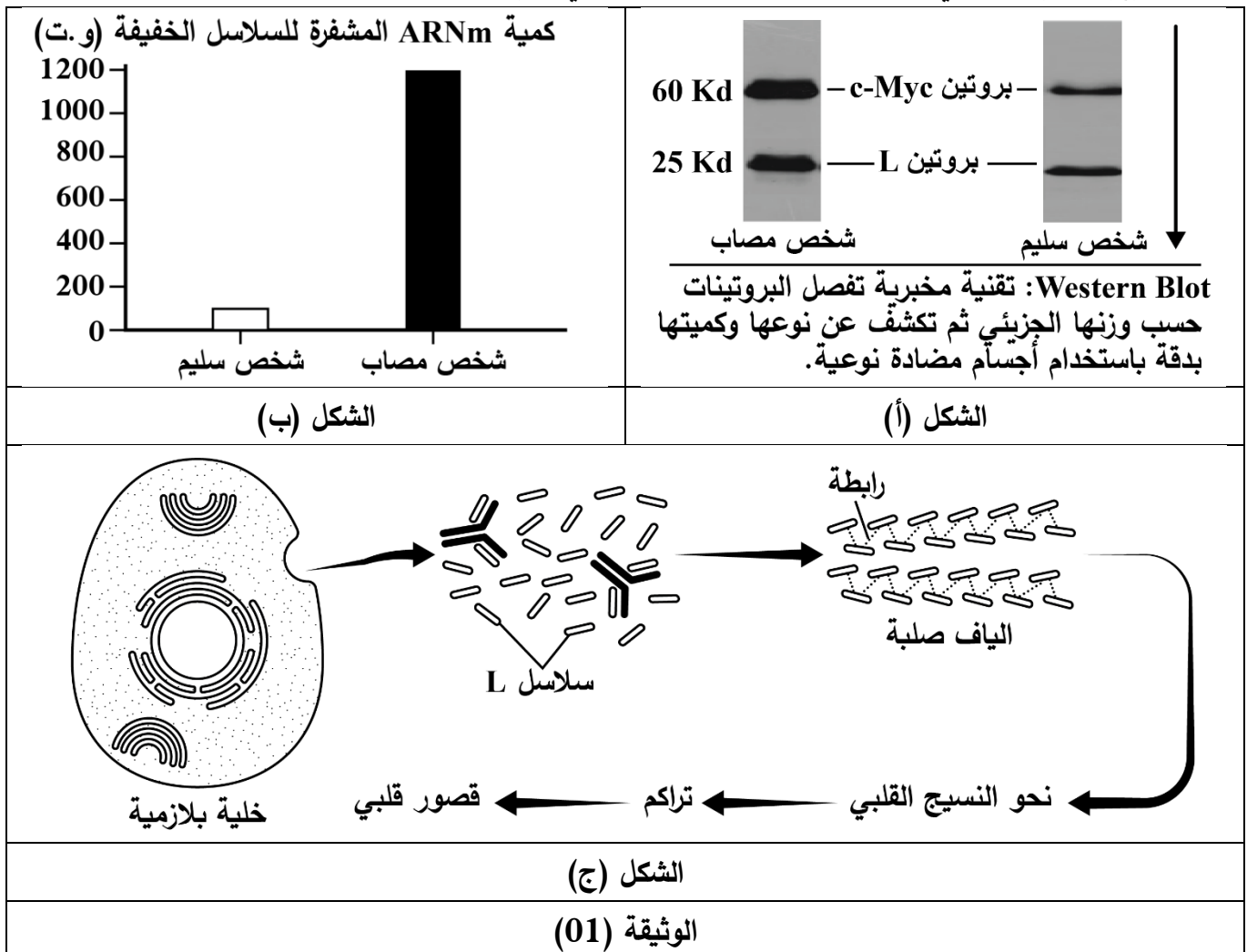
• بروتين L: السلسلة الخفيفة للجسم المضاد.

نتائج الدراسة ممثلة في أشكال الوثيقة (01) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج تقنية اللوحة المناعية (Western Blot) للكشف عن كمية البروتينين c-Myc و L في المستخلص الخلوي لخلايا بلازمية مأخوذة من شخص سليم وآخر مصاب بمرض AL.

- الشكل (ب): نتائج قياس كمية الـ ARNm المُشفّر للبروتين L في هيولى الخلية البلازمية للمصاب والسليم.

- الشكل (ج): رسم تخطيطي للسلاسل الخفيفة L بعد افرازها في الدم من طرف الخلية البلازمية عند المصاب.



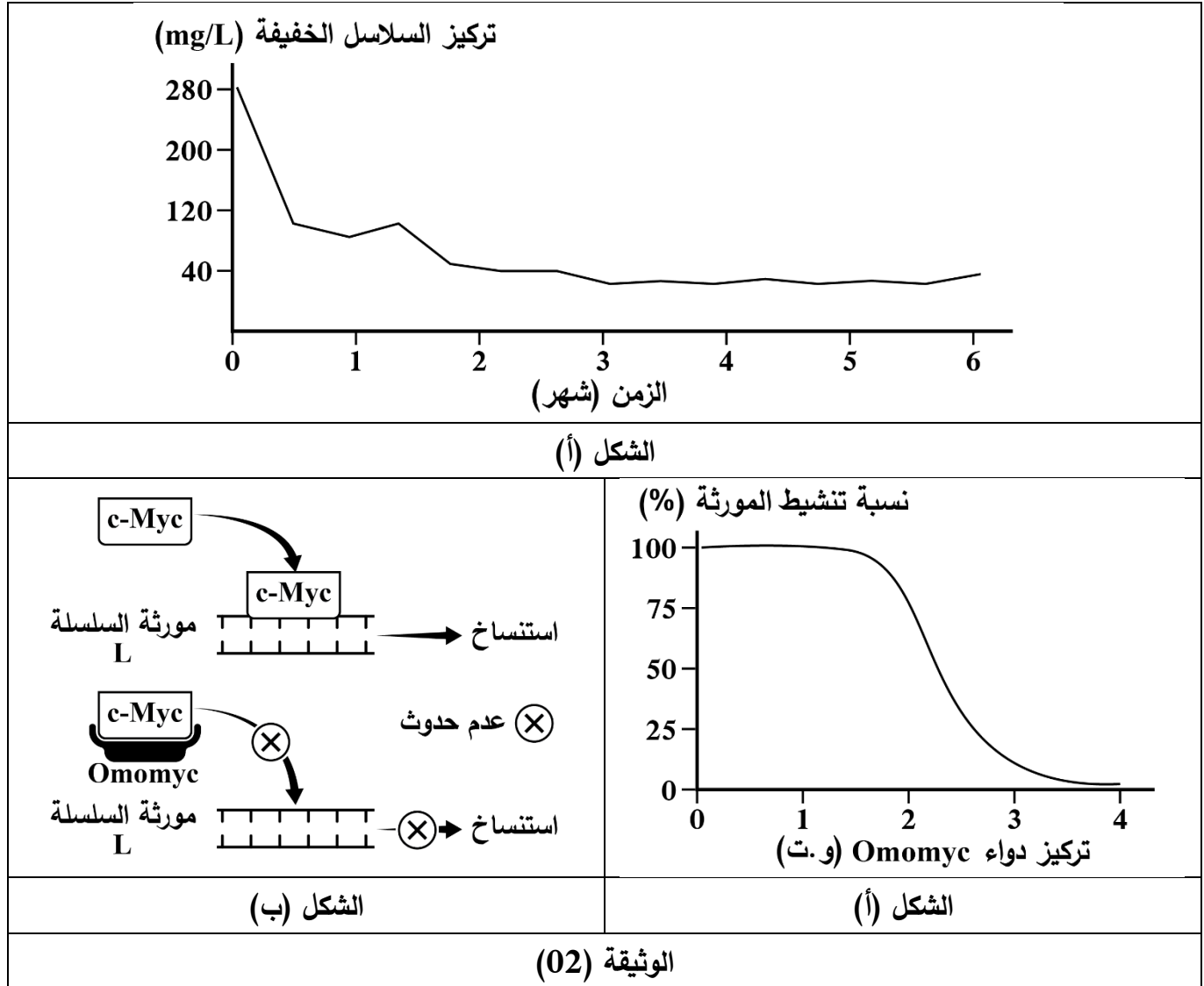
- بين الأصل الجزيئي لمرض AL باستغلالك لأشكال الوثيقة (01).

الجزء الثاني: لعلاج مرض AL يقترح الباحثون استخدام دواء يُعرف بـ Omomyc. لفهم آلية عمله نقدم معطيات الوثيقة (02):

- الشكل (أ): نتائج قياس تركيز السلاسل الخفيفة L في الدم عند مريض خضع للعلاج بدواء Omomyc لمدة تقدر بـ 6 أشهر.

- الشكل (ب): نتائج قياس نسبة تنشيط مورثة السلسلة L، بوجود تراكيز متزايدة من دواء Omomyc

- الشكل (ج): نمذجة جزيئية تبرز نشاط c-Myc بوجود وغياب دواء Omomyc.



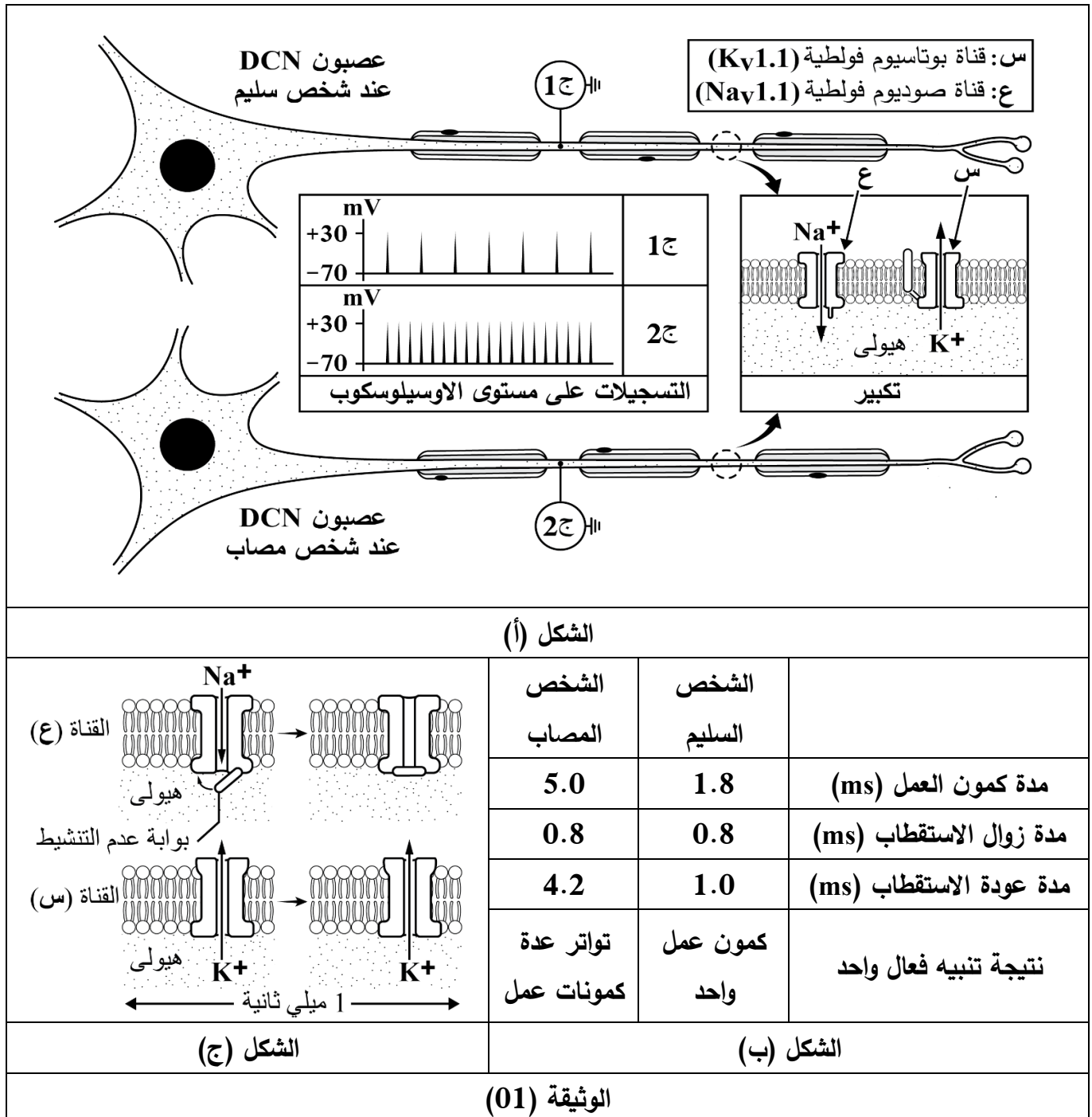
- اشرح آلية تأثير دواء Omomyc في علاج مرض AL باستغلال الوثيقة (02).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تتدخل القنوات الغشائية ذات الطبيعة البروتينية في تنظيم نشاط العصبونات على مستوى المخيخ ما يضمن توازن وضعيات الجسم، قد ينجم عن الخلل الوظيفي لبعضها اضطراب في تنسيق الحركة وفقدان التوازن ما يعرف بالترنح.

الجزء الأول: يُعاني بعض الأفراد من متلازمة الترنح النوبي من النمط الأول (EA1) التي تتميز بفقدان التوازن الحركي خاصة عند القيام بمجهود عضلي. لفهم سبب هذه المتلازمة نقدم الوثيقة (01) حيث:

- يمثل الشكل (أ) النشاط الكهربائي المسجل بواسطة جهاز الاوسلوسكوب على مستوى عصبون النوى العميقة للمخيخ (DCN) لشخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة خلال القيام بجهد عضلي.
- يمثل الشكل (ب) جدول يتضمن مقارنة الخصائص الزمنية لأطوار كمون العمل الواحد ونتائج تنبيه واحد عند الشخص السليم والشخص المصاب بمتلازمة EA1.
- ملاحظة: يُطلق على حالة استمرار الغشاء في تحفيز نفسه لتوليد كمونات عمل إضافية دون الحاجة لتنبيه خارجي جديد ب: فرط استثارة الغشاء.
- يوضح الشكل (ج) البنية الجزيئية الوظيفية للقنوات الفولتية عند الشخص السليم خلال طور عودة الاستقطاب.



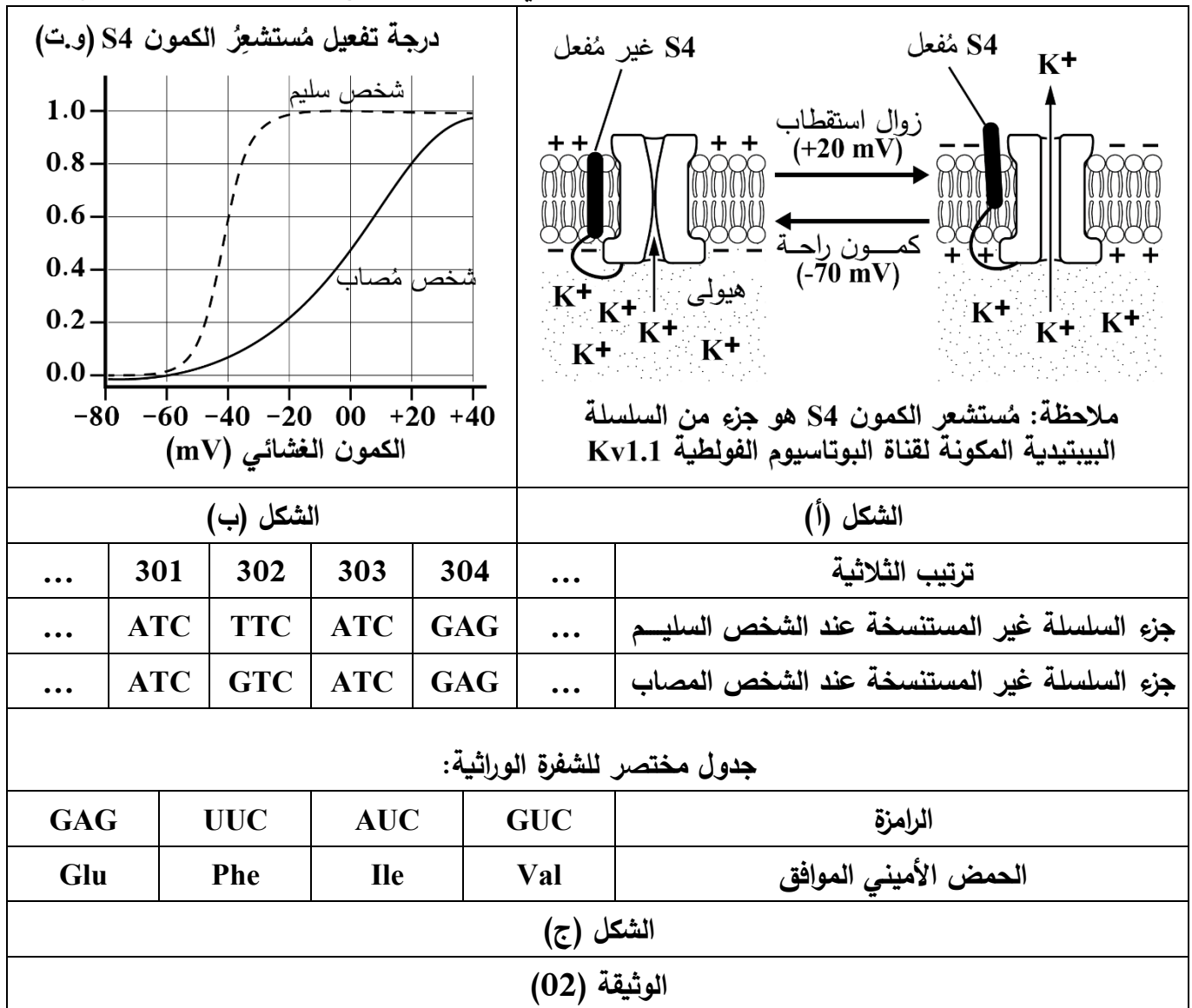
- اقترح فرضيتين تشرح بهما سبب الاضطراب العصبي عند المصابين بمتلازمة EA1 باستغلال الوثيقة (01).

الجزء الثاني: قصد اختبار صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين أجريت عدة تجارب على قنوات البوتاسيوم الفولطية Kv1.1 في عصبونات DCN. توضّح الوثيقة (02) النتائج المحصل عليها حيث:

- يمثل الشكل (أ) رسما تخطيطيا تفسيريا لآلية إنفتاح قناة البوتاسيوم الفولطية Kv1.1 عند الانتقال من حالة كمون الراحة إلى حالة زوال الإستقطاب.

- سمحت متابعة درجة تفعيل مُستشعر الكمون S4 عند تغيير الكمون الغشائي لدى شخص سليم وآخر مصاب بالمتلازمة بالحصول على الشكل (ب).

- يشرف على تركيب القناة Kv1.1 مورثة تدعى KCNA1، تحديد جزء السلسلة غير المستنسخة المشفر لجزء من مُستشعر الكمون S4 عند شخص سليم وآخر مُصاب بالمتلازمة في هذه المورثة سمح بالحصول على الشكل (ج).



1 - اشرح آلية ظهور متلازمة EA1 ما يسمح بالتأكد من صحة إحدى الفرضيتين باستغلال أشكال الوثيقة (02).

2 - اقترح آليتين علاجيتين للحدّ من الترتّج الناتج عن فقدان توازن الجسم بتوظيف نتائج هذه الدراسة.

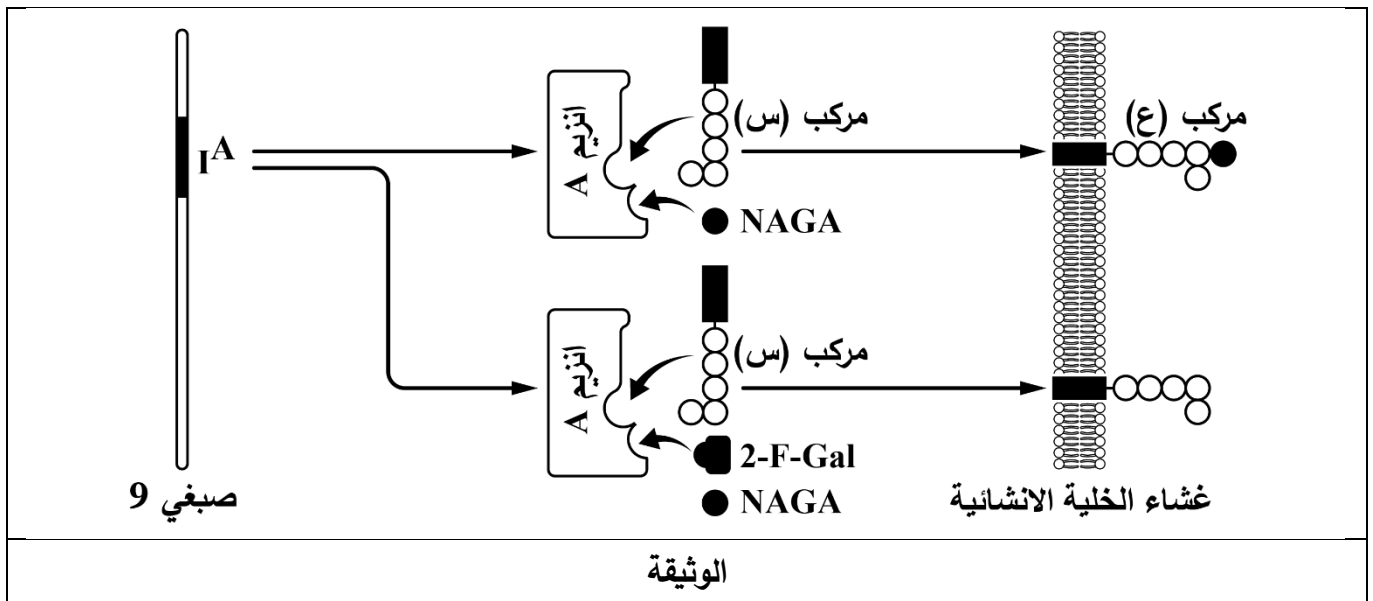
الجزء الثالث: وضّح بمخطط دور البروتينات في المحافظة على توازن الجسم عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة EA1 انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة.

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (4) صفحات (من الصفحة 6 من 9 الى الصفحة 9 من 10)

التمرين الاول: (05 نقاط)

يواجه المختصون في زراعة الاعضاء ونقل الدم مشكلة عدم التوافق المناعي بسبب اختلاف المستضدات الغشائية التي تُحدد الهوية البيولوجية للأفراد. من بينها مؤشرات الزمر الدموية (ABO) التي يشرف على تركيبها نشاط انزيمي نوعي مُحدد وراثياً. لتوسيع فئة المتبرعين، تم تطوير تقنيات تسمح بتحقيق التسامح المناعي (Immune Tolerance). تمثل الوثيقة المساعدة آلية تثبيط المادة الكيميائية المبتكرة (2-F-Gal) للنشاط الإنزيمي حيث تقوم بدور محوري في تغيير النمط الظاهري للزمرة الدموية A.



1 - تعرّف على المركبين (س) و (ع) واذكر علاقتهما بالإنزيم A.

2 - وضح في نص علمي كيف يسمح استخدام المادة 2-F-Gal بتحقيق التسامح المناعي في الحالة المشار اليها انطلاقاً من الوثيقة ومعارفك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تقوم النباتات الخضراء في الظروف المثالية من شدة الإضاءة بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة، والإضاءة القوية تعيق ذلك. إلا أن بعض النباتات تتميز بقدرة عالية على مقاومة هذه الظروف والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة مقارنة بنباتات أخرى.

الجزء الأول: أُجريت الدراسة التالية على نباتين يخضوريين من نفس الفصيلة هما الذرة والقمح:

– تم قياس شدة التركيب الضوئي في نفس المساحة من ورقة كل نبات بعد تعريض كل منها إلى إضاءة عادية متبوعة بإضاءة قوية. النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (01).

– في تجربة مُكملة تم تعريض أوراق نبات القمح والذرة لإضاءة قوية ثم تم قياس كمية مواد ROS المنتجة وكذا نشاط أنزيم Rubisco عند كل نبات. النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

ملاحظة: ROS مواد سامة تنتجها الكييسات تؤثر سلباً على تفاعلات المرحلة الكيموحيوية.

شدة التركيب الضوئي ($\mu\text{mol}/\text{mg}/\text{min}$)		النبات
إضاءة عالية	إضاءة عادية	
11	17	القمح
21	21	الذرة

الشكل (أ)	
الوثيقة (01)	

كمية ROS (nmol/g)	نشاط Rubisco ($\mu\text{mol}/\text{mg}/\text{min}$)
اضاءة عادية	اضاءة عالية
القمح	القمح
الذرة	الذرة

الشكل (ب)	
الوثيقة (01)	

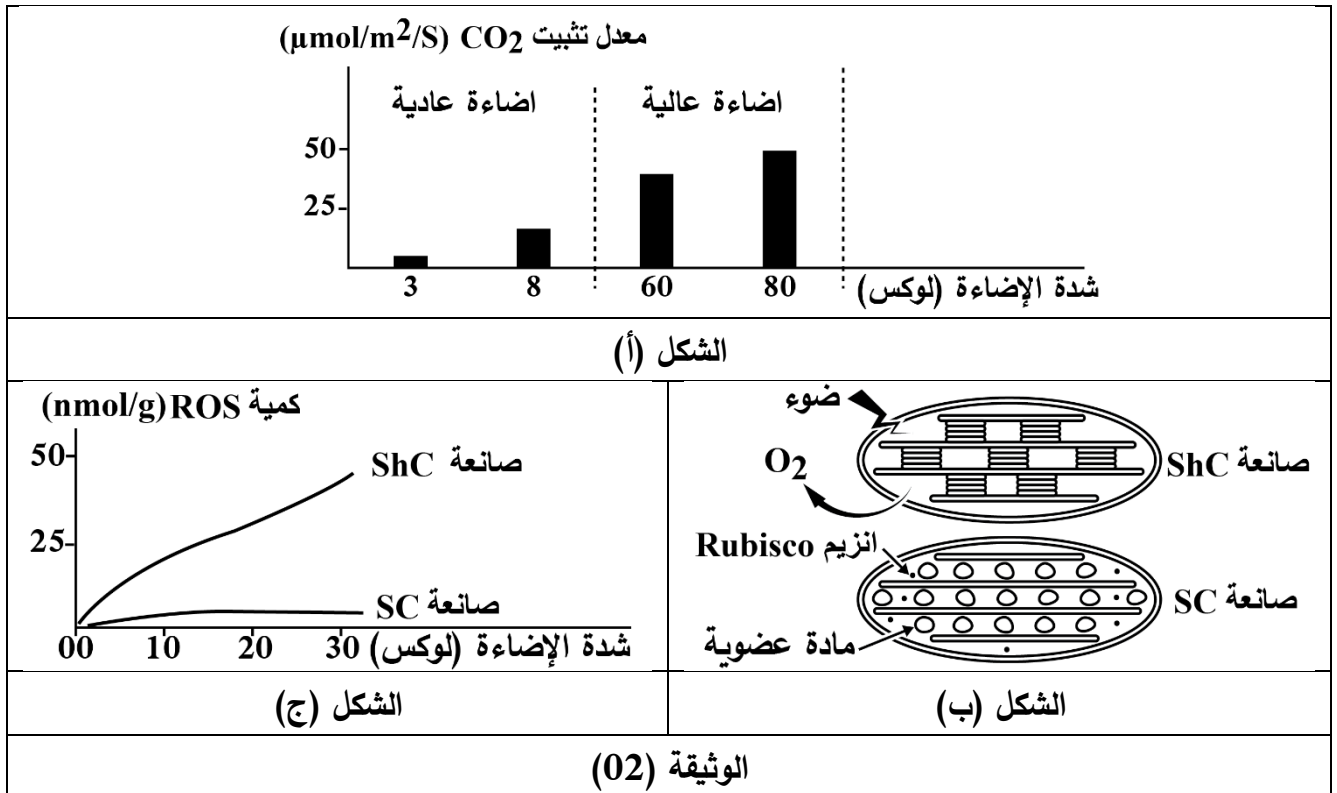
- بين تأثير الإضاءة القوية على عملية التركيب الضوئي عند القمح والذرة باستغلال الوثيقة (01) ومعلوماتك.

الجزء الثاني: لفهم الآليات التي تسمح لنبات الذرة بالحفاظ على مردود التركيب الضوئي رغم الإضاءة العالية نقدم الدراسات التالية:

سمح قياس معدل تثبيت غاز CO_2 عند نبات الذرة عند تعريضه لإضاءة متزايدة الشدة بالحصول على النتائج الموضحة في الشكل (أ). كما تم الكشف عن وجود نوعين من الصانعات الخضراء SC و ShC في خلايا أوراق نبات الذرة يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (02) التخصص البنوي والوظيفي لكل صانعة.

تم تعريض النوعين السابقين من الصانعات الخضراء إلى إضاءة قوية ثم قيس كميّة المواد السامة ROS في كل منها النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ج).

ملاحظة: تُستعمل نواتج المرحلة التي تحدث داخل الصانعات الخضراء ShC في التفاعلات التي تحدث داخل SC.



- برّر المردود العالي للتركيب الضوئي عند نبات الذرة رغم الإضاءة القوية باستغلال الوثيقة (02).

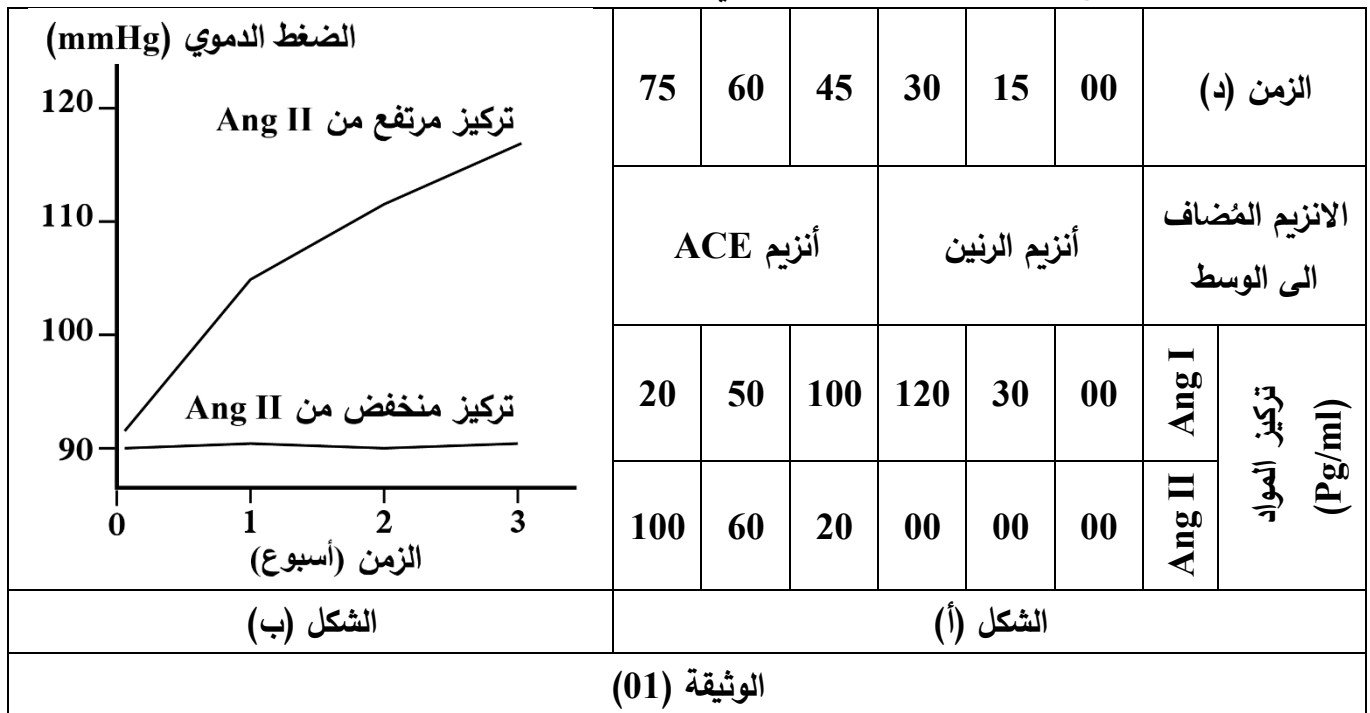
التمرين الثالث: (08 نقاط)

يضمن النشاط الإنزيمي توازن الضغط الدموي غير أن هذا التوازن قد يختل مع التقدم في السن واعتماد نظام غذائي غير صحي، ما يؤدي إلى ارتفاع مُزمن في الضغط الدموي ومضاعفات خطيرة كالجطات الدماغية. وهو ما يبرّر اللجوء إلى استعمال أدوية مُناسبة.

الجزء الأول: لفهم العلاقة بين النشاط الإنزيمي والضغط الدموي نقدم ما يلي:

- يمثل الشكل (أ) نتائج قياس تركيز كل من مادتي **Ang I** و **Ang II** في وسط به مادة الأنجيوتنسينوجين **AGT** أضيف له أنزيم الرنين وبعد 30 دقيقة أضيف أنزيم **ACE**.

- يمثل الشكل (ب) نتائج قياس الضغط الدموي الشرياني بوجود تراكيز مرتفعة ومنخفضة من **Ang II**.



- اقترح فرضيتين للحدّ من ارتفاع الضغط الدموي باستغلالك لاشكال الوثيقة (01).

الجزء الثاني: يُعد دواء الكابتوبريل (**CAP**) من أبرز الحلول العلاجية للحد من ارتفاع الضغط الدموي عند كبار السن. لفهم آلية عمله ومنه المُصادقة على صحة إحدى الفرضيات، نقدم نتائج دراسات أجريت على الأوعية الدموية والنشاط الإنزيمي الموضحة في الوثيقة (02) حيث:

- تُشير الدراسات إلى وجود علاقة بين الضغط الدموي وقطر الوعاء الدموي. يمثل الشكل (أ) نتائج قياس تغيرات الضغط الدموي بدلالة قطر الوعاء الدموي.

- سمح قياس قطر الوعاء الدموي بوجود تراكيز مُختلفة من مادة **Ang II** بالحصول على الشكل (ب).

- يُظهر الشكل (ج) نمذجة جزيئية للموقع الفعال لأنزيم **ACE** في حالتين، الأولى بوجود مادة **Ang I** والثانية بوجود دواء **CAP**.

ملاحظة: قد يصاحب التقدم في السن مع نظام غذائي غير صحي اختلالات في العضوية تؤدي إلى تحفيز الإفراز المُستمر لأنزيم الرنين في الدم.

قطر الوعاء الدموي (μm)	الضغط الدموي (mmHg)	قطر الوعاء (μm)
40	140	40
32	110	60
26	95	80
16	80	100
08		
00		

قطر الوعاء الدموي (μm) تركيز مادة Ang II (mol/L) 00 10⁻⁹ 10⁻⁷	الشكل (ب)
الشكل (أ)	الشكل (ج)

انزيم ACE غير وظيفي	رابطه	انزيم ACE وظيفي
----------------------------	--------------	------------------------

الوثيقة (02)

1 - اشرح آلية عمل دواء CAP في الحدّ من ارتفاع الضغط الدموي بما يسمح بتأكيد صحة إحدى الفرضيتين باستغلال الوثيقة (02).

2 - قدم نصائح لمساعدة المتقدمين في السن على الحفاظ على ضغط دموي طبيعي وتجنب خطر الجلطات الدماغية انطلاقا من نتائج هذه الدراسة.

الجزء الثالث: وضح بمخطط آلية ارتفاع الضغط الدموي عند كبار السن وتأثير العلاج بدواء CAP على ذلك انطلاقا مما توصلت اليه في هذه الدراسة.